

目 录

第一章 数学复习和补充知识	1
§ 1.1 矢量和张量	1
§ 1.2 δ 函数	9
§ 1.3 泊松方程的格林函数	15
习题一	18
第二章 静电场	21
§ 2.1 真空中静电场的基本方程	21
§ 2.2 静电势的多极矩展开	24
§ 2.3 电介质中静电场的基本方程和边值关系	31
§ 2.4 静电场的能量和力	38
§ 2.5 静电问题的解及其唯一性	47
§ 2.6 分离变量法	52
§ 2.7 电像法	66
§ 2.8 格林函数法	78
习题二	85
第三章 恒定电流的磁场	87
§ 3.1 电流的实验定律及恒定电场	87
§ 3.2 真空中静磁场的基本方程	91
§ 3.3 磁偶极子	94
§ 3.4 磁介质中静磁场的基本方程和边值关系	100
§ 3.5 磁矢势法	103
§ 3.6 磁标势法	108
§ 3.7 磁镜像法	116
习题三	122
第四章 电磁场的普遍规律和麦克斯韦方程组	124
§ 4.1 法拉第电磁感应定律	124
§ 4.2 恒定磁场的能量和力	128
§ 4.3 麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式	131